13、Mediapipe识别追踪手掌控制机械臂

13.1、简介

MediaPipe是一款由Google开发并开源的数据流处理机器学习应用开发框架。它是一个基于图的数据处理管线，用于构建使用了多种形式的数据源，如视频、音频、传感器数据以及任何时间序列数据。MediaPipe是跨平台的，可以运行在嵌入式平台(树莓派等)，移动设备(iOS和Android)，工作站和服务器上，并支持移动端GPU加速。 MediaPipe为实时和流媒体提供跨平台、可定制的ML解决方案。

13.2、使用

程序启动后，astraproplus相机捕获到图像后，机械臂会跟着手掌在画面中的运动。这里手掌运动的移动速度不要太快了，不然图像处理跟不上，会造成卡顿。

```
roslaunch arm_mediapipe mediaArm.launch # 机器人
rosrun arm_mediapipe ArmCtrl.py #机器人
```

启动后，按下手柄的R2开启该功能。

功能开启后，机械臂会跟着手掌移动，同时，末端夹爪也会跟着手掌张合而变化。

13.3、核心代码解析ArmCtrl.py

- 代码参考位置

  ```
  ~/yahboomcar_ws/src/arm_mediapipe/scripts
  ```

- 代码分析

  1）、导入重要的库文件

  ```
  from media_library import *
  ```

  2）、检测手部，获取手指信息

  ```
  frame, lmList, bbox = self.hand_detector.findHands(frame)
  #bbox是框住检测到的手部的画框的xy的最小和最大值，这个值很重要，通过计算中心坐标，可以判断手掌在画面的位置，源码在media_library.py中
  angle = self.hand_detector.ThumbTOforefinger(lmList)
  #这里可以计算出大拇指的弯曲角度来控制夹爪的张合度
  ```

  3）、计算各个舵机的角度

```
indexX = (bbox[0] + bbox[2]) / 2
indexY = (bbox[1] + bbox[3]) / 2
if indexY > 400: indexY = 400
elif indexY < 200: indexY = 200
joint2 = -0.4 * indexY + 170
joint3 = 0.05 * indexY + 25
joint4 = -0.125 * indexY + 85
if 300 < indexX < 340: joint1 = 90
else: joint1 = -0.3 * indexX + 186
```

可以看出，indexX和indexY为画框的中心点坐标，通过判断，计算出1-5号舵机应该转动的角度，每个角度计算的方式的参数是根据实际可以转动的角度和摄像头的可视范围标定的。

13.4、流程图

